

CAHIER DE CONCEPTION — VERSION SOUTENANCE (IMPRESSION)

Application Web DR-DOCSCOL

Gestion des retraits de documents scolaires — OBC / DECC

Projet : Application de demande document académique

Application : DR-DOCSCOL (Document Retrieval — Documents Scolaires)

Contexte : Cameroun — OBC et DECC

Version : 1.0 — Juin 2026

Version impression / soutenance — Document allégé (~20–25 pages).

Le cahier intégral avec toutes les figures activité/séquence par cas : docs/cahier_conception.md

Dossier annexe numérique des diagrammes : docs/diagrammes-images/

Document associé : Cahier d'analyse (docs/cahier_analyse.md)

Impression : pour limiter le volume (~20–25 pages), utiliser ``docs/cahier_conception_soutenance.md`` (généré par python3 scripts/build-cahier-conception-soutenance.py). Le présent fichier reste la **version intégrale** (toutes les figures activité/séquence par cas).

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction et objet du cahier de conception
2. Architecture générale de la solution *(\$2.1 contexte ; \$2.2–2.3 MVC ; \$2.4 packages ; \$2.5 modules)*
3. Conception fonctionnelle *(\$3.0 UC général ; \$3.1 acteurs ; \$3.2–3.5 packages et cas ; \$3.6 méthode ; \$3.7–3.9 fiche/activité/séquence par package ; \$3.10 processus globaux)*
4. Conception du modèle de données *(diagramme de classes après les cas d'utilisation détaillés)*
5. Conception technique
6. Conception de l'interface utilisateur
7. Conception de la sécurité
8. Conception des imports et flux batch
9. Plan de tests et validation
10. Conception du déploiement
11. Conclusion et perspectives
12. Glossaire et références techniques

1. INTRODUCTION ET OBJET DU CAHIER DE CONCEPTION

1.1 — Objet

Le présent **cahier de conception** traduit les résultats du **cahier d'analyse** en choix de conception concrets pour l'application **DR-DOCSCOL**. Il décrit :

- l'architecture globale retenue (contexte, packages, MVC) ;
- le **diagramme général des cas d'utilisation** (3 acteurs) puis le détail **par package** (UC → fiche → activité → séquence) ;
- le **modèle de données** (diagramme de classes) une fois les cas d'utilisation documentés ;
- les interfaces, la sécurité, les tests et le déploiement.

1.2 — Prérequis

La lecture du cahier d'analyse est recommandée pour comprendre le contexte, les besoins et les contraintes ayant guidé les choix présentés ici.

1.3 — État d'implémentation

La conception décrite correspond à l'**implémentation réelle** du dépôt source (Next.js 15, Prisma, Supabase, Vercel), version Juin 2026.

2. ARCHITECTURE GÉNÉRALE DE LA SOLUTION

2.1 — Diagramme de contexte

Le **diagramme de contexte** situe le système **DR-DOCSCOL** dans son environnement : acteurs métier à l'extérieur, services transverses en aval. Il précise la **frontière du système** (ce qui est dans le portail web) sans détailler la structure interne — celle-ci est modélisée au §2.4 (packages) et à la Figure 2.2 (couches MVC).

Figure 2.1 — Diagramme de contexte

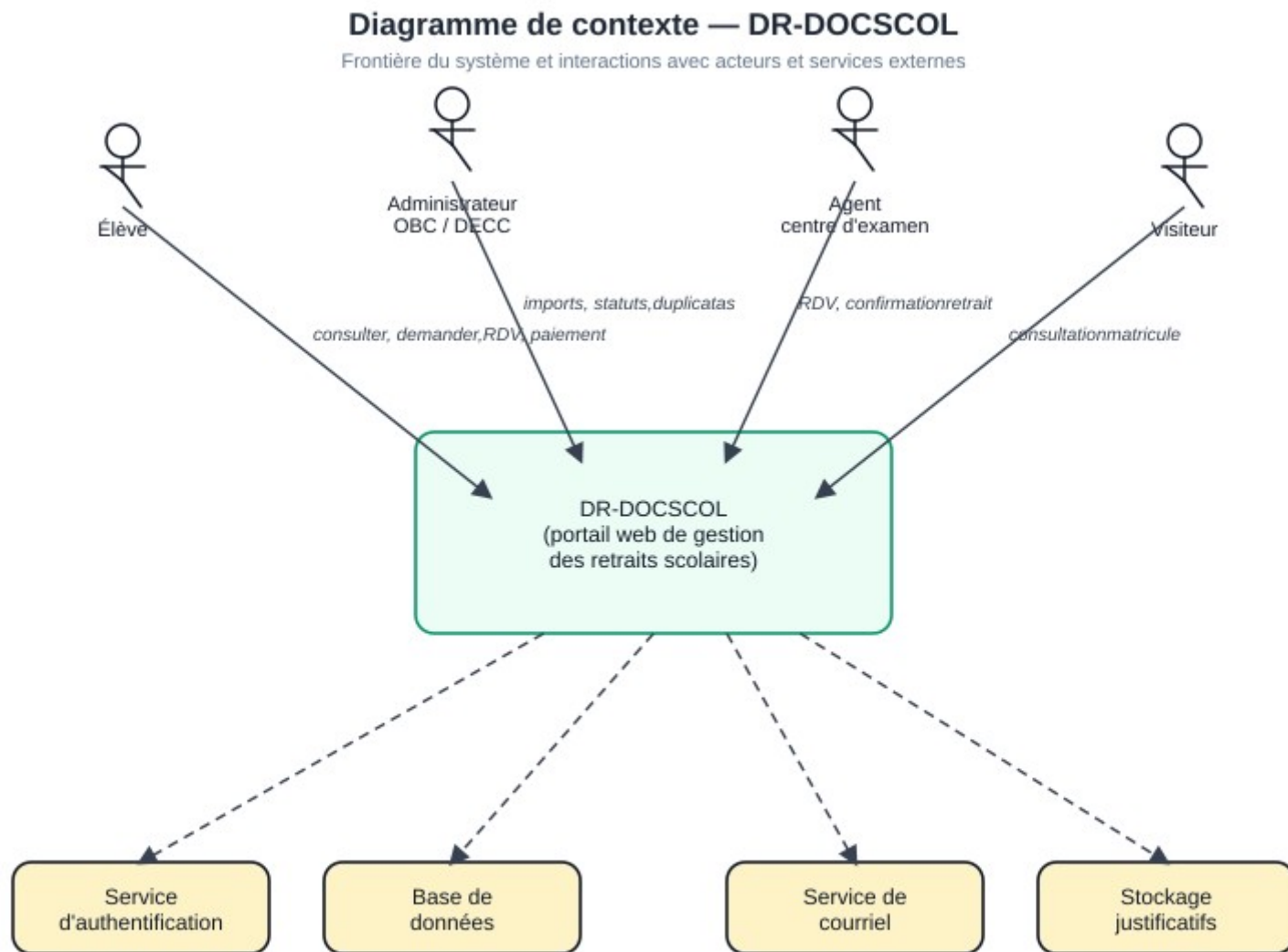


Figure 2.1 — Diagramme de contexte DR-DOCSCOL

Élément externe	Interaction principale
Élève	Consultation, demandes, RDV, paiements duplicata, notifications
Administrateur OBC/DECC	Imports CSV, disponibilisation, statuts, validation duplicatas

Agent centre d'examen	Consultation RDV transmis, confirmation retrait physique
Visiteur	Consultation publique par matricule (QR / page dédiée)
Services externes	Authentification, persistance, courriel, stockage des pièces

Régénération : `npm run diagrams:contexte-packages`.

2.2 — Architecture logique en couches (MVC)

L'architecture interne est **logique** : elle décrit les couches du système **sans nommer les technologies** (framework, base, hébergeur). Le choix des outils concrets est documenté au **chapitre 5 — Conception technique**.

Principes retenus

- Application web accessible par navigateur (élève, admin, agent, visiteur).
- Système central **DR-DOCSCOL** organisé en **couches MVC**.
- Séparation **présentation / contrôle / métier / données**.
- Appels vers des **services transverses** : authentification, persistance, courriel, stockage des pièces.

Figure 2.2 — Architecture générale de la solution (vue logique MVC)

Architecture générale de la solution — vue logique

Sans spécification de technologies — pattern MVC et architecture en couches

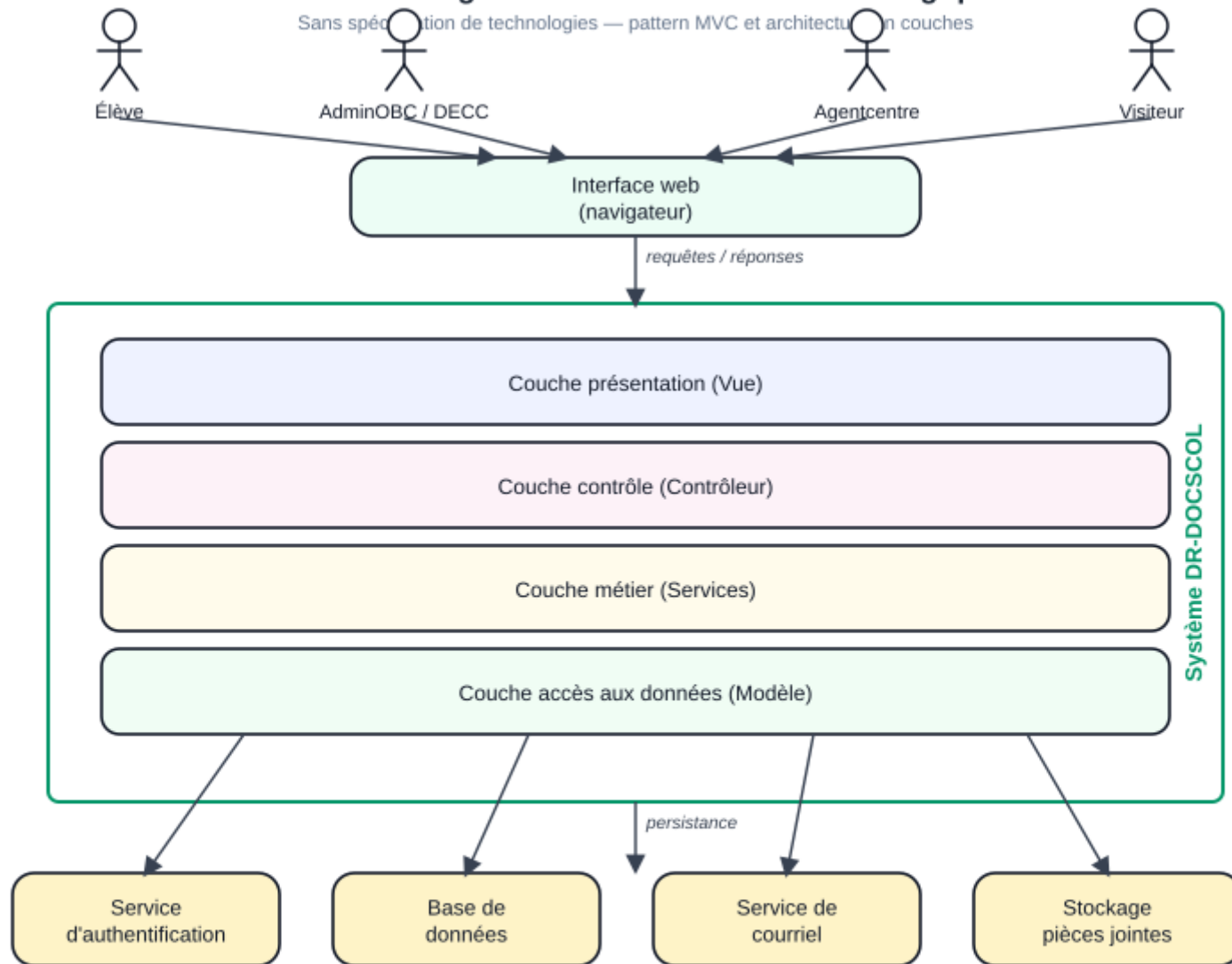


Figure 2.2 — Architecture générale logique DR-DOCSCOL

Élément	Rôle
Interface web	Point d'accès unique : pages publiques, espace élève, back-office, portail agent
Couche présentation	Affichage des écrans et formulaires
Couche contrôle	Réception des actions utilisateur, validation, orchestration
Couche métier	Règles OBC/DECC, routage documents, rendez-vous, duplicatas, imports
Couche accès aux données	Lecture et écriture des entités métier
Services externes	Authentification, base de données, envoi de courriels, stockage des justificatifs

Régénération : `npm run diagrams:architecture`.

2.3 — Pattern architectural MVC

Organisation MVC (Modèle – Vue – Contrôleur), adaptée à une application web en couches :

Couche MVC	Rôle dans DR-DOCSCOL
Vue	Interfaces utilisateur : consultation, dashboard, administration, centre d'examen
Contrôleur	Traitement des requêtes et des actions utilisateur
Modèle	Données persistées : élèves, documents, rendez-vous, paiements, notifications
Services métier	Règles métier centralisées (routage OBC/DECC, statuts, rendez-vous, duplicatas)

La correspondance avec l'organisation du code source figure au §2.5 et au chapitre 5.

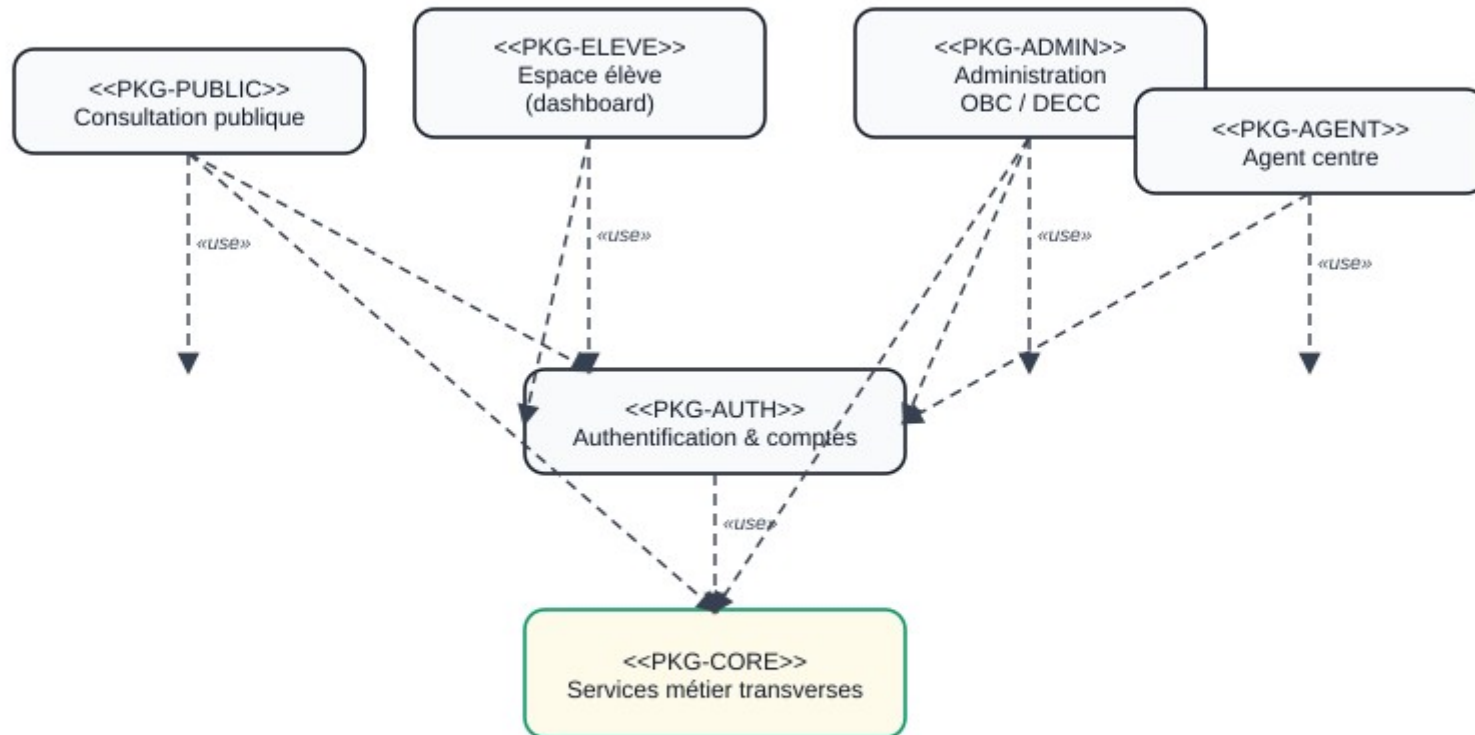
2.4 — Diagramme de packages

Le **diagramme de packages** découpe DR-DOCSCOL en **modules métier cohérents**. Chaque package regroupe des cas d'utilisation et des composants de présentation ; le package **PKG-CORE** centralise les règles transverses (lib/*).

Figure 2.3 — Diagramme de packages

Diagramme de packages — DR-DOCSCOL

Découpage fonctionnel aligné sur app/auth, app/dashboard, app/admin, app/centre-examen, app/consultation



PKG-CORE : routage, statuts, RDV, duplicatas, imports, notifications (lib/*)

Chaque package métier s'appuie sur PKG-AUTH et PKG-CORE

Figure 2.3 — Diagramme de packages DR-DOCSCOL

Package	Dossiers / composants	Cas d'utilisation (§3.2)
PKG-PUBLIC	app/consultation/, landing #consultation	UC-03

PKG-AUTH	app/auth/, lib/auth.ts, lib/supabase/	UC-01, authentifier (élève, admin, agent)
PKG-ELEVE	app/dashboard/, components/dashboard/	UC-02, UC-04, UC-05, UC-06
PKG-ADMIN	app/admin/, components/admin/	UC-07, UC-08, UC-09, UC-10, quota RDV
PKG-AGENT	app/centre-examen/, lib/centre-examen-service.ts	UC-11
PKG-CORE	lib/document-routing.ts, lib/appointment-service.ts, imports, mail...	UC-12 (notifications système), services partagés

Pour **chaque package métier** (PKG-PUBLIC à PKG-AGENT), le chapitre 3 présente : **diagramme UC du package** → **fiche** → **activité** → **séquence**, après le **diagramme général** (§3.0).

2.5 — Découpage modulaire (implémentation)

Module	Dossiers principaux
Authentification	app/auth/, lib/auth.ts, lib/supabase/
Espace élève	app/dashboard/, components/dashboard/
Back-office	app/admin/, components/admin/
Agent centre	app/centre-examen/, lib/centre-examen-service.ts
Consultation publique	app/consultation/, lib/public-consultation.ts
Documents et routage	lib/document-routing.ts, lib/document-status-transition.ts
Rendez-vous	lib/appointment-service.ts
Duplicatas	lib/duplicata-service.ts, lib/duplicata-storage.ts
Imports CSV	lib/csv-import-parser.ts, lib/admin-student-import.ts, lib/document-availability-import.ts

3. CONCEPTION FONCTIONNELLE

3.0 — Diagramme général des cas d'utilisation

Le **diagramme général** (Figure 3.0) regroupe les **trois acteurs** et reprend **l'intégralité** des cas, relations <<include>>, <<extend>> et généralisations des diagrammes par acteur (Fig. 3.1 à 3.3).
La **consultation publique** (consulter-via-QRcode) est rattachée à l'**élève** (accès avant connexion).
Les figures UC sont des **exports draw.io** (dossier source diagramme cas utilisation/, copies dans diagrammes-images/). La figure 3.0 occupe **une page entière en paysage** pour garantir la lisibilité des libellés.

Figure 3.0 — Diagramme général des cas d'utilisation

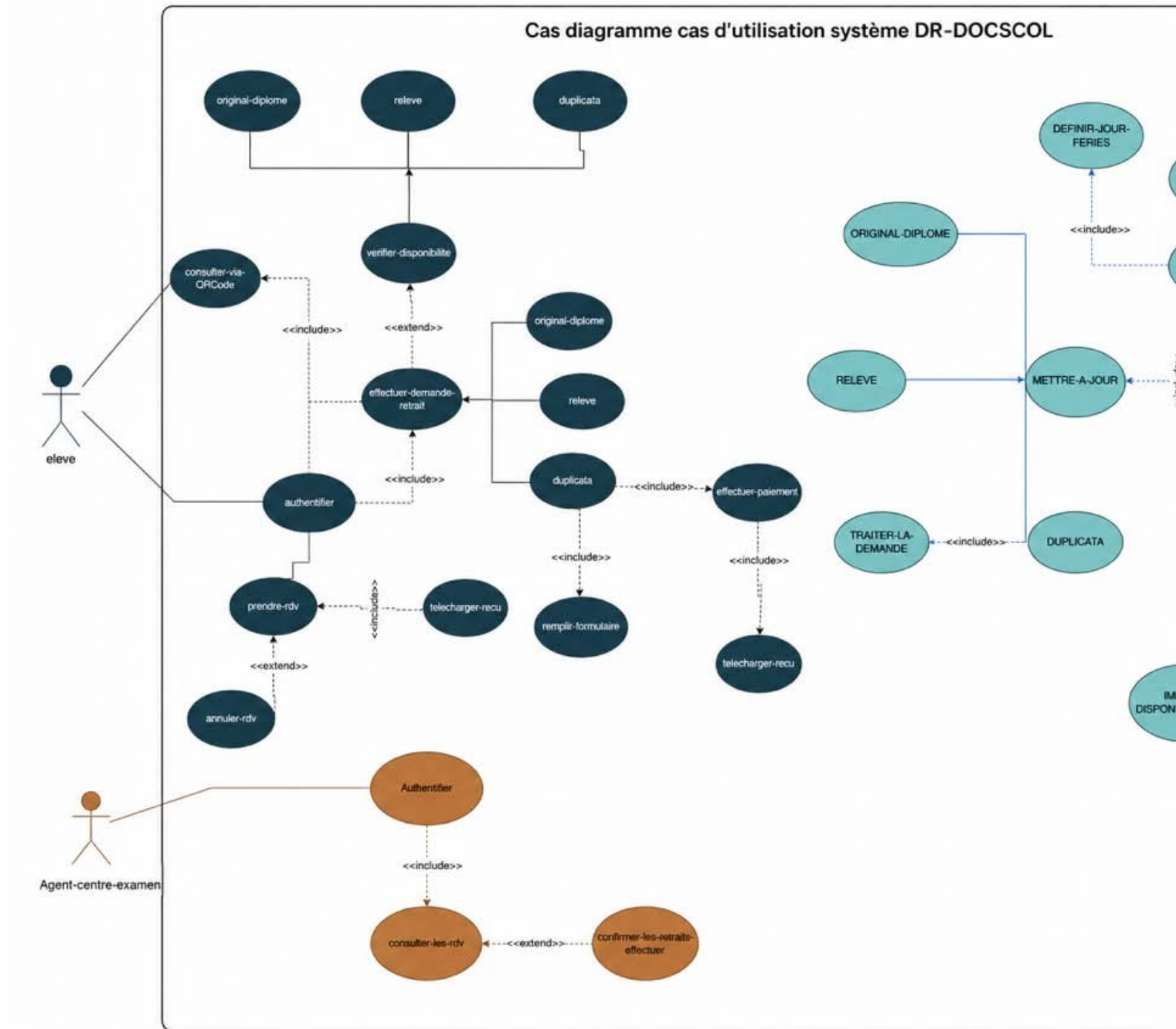


Figure 3.0 — Diagramme général des cas d'utilisation DR-DOCSCOL

Colonne	Acteur	Cas principaux (vue générale)
Gauche	Élève	consulter-via-QRcode, authentifier, effectuer-demande-retrait, prendre-rdv, annuler-rdv
Centre	Administrateur OBC/DECC	authentifier, METTRE-A-JOUR, EFFECTUER-IMPORT, DEFINIR-QUOTA-JOURNALIER, CONSULTER-JOURNAL-AUDIT
Droite	Agent centre	authentifier, consulter-les-rdv, confirmer-les-retraits-effectuer

Sources draw.io : [diagramme cas utilisation/](#). Mise à jour des figures : recopier vers [diagrammes-images/cas-utilisation-*.png](#).

3.0 bis — Méthode de conception par package et par module

À partir du **diagramme de packages** (§2.4), la conception fonctionnelle suit **deux niveaux** :

Niveau	Artefact	Exemple (package élève)
1. Package	Un diagramme de cas d'utilisation couvrant tout le package	Figure 3.1 — tous les cas de l'espace élève
2. Module (sous-ensemble fonctionnel du package)	Pour chaque module : fiche descriptive → diagramme d'activité → diagramme de séquence	Module <i>*Authentification*</i> : §3.7.1 + §3.7.2 ; module <i>*Duplicata*</i> : §3.7.6 ; etc.

Modules du package élève (PKG-ELEVE / PKG-PUBLIC) — détail en §3.7 :

Module	Cas / UC	Fiche	Activité	Séquence
Consultation publique & authentification	UC-03, authentifier, UC-01	§3.7.1–3.7.3	ACT-UC-03, ACT-AUTH-ELEVE	SEQ-ELEVE-01, 02
Mes documents	UC-02	§3.7.4	ACT-UC-02	SEQ-ELEVE-03
Demande relevé / diplôme	UC-04	§3.7.5	ACT-UC-04	SEQ-ELEVE-05
Duplicata & paiement	UC-05	§3.7.6	ACT-02	SEQ-ELEVE-06, 07, 08
Rendez-vous de retrait	UC-06	§3.7.7	ACT-UC-06	SEQ-ELEVE-09, 10

Modules du package administrateur (PKG-ADMIN) — détail en §3.8 : imports (§3.8.2–3.8.3), mise à jour statuts (§3.8.4), validation duplicata (§3.8.5), quota RDV (§3.8.6).

Module du package agent (PKG-AGENT) — détail en §3.9 : consultation RDV et confirmation retrait (§3.9.2).

Une fois **tous les modules de tous les packages** documentés (fiche → activité → séquence), le **diagramme de classes** est présenté au **chapitre 4**.

3.1 — Acteurs et rôles implémentés

Rôle Prisma	Espace	Fichier garde
ELEVE	/dashboard	lib/auth.ts → requireRole("ELEVE")

ADMINISTRATEUR	/admin	Périmètre organismeId + antenneRegionaleId
AGENT_CENTRE_EXAMEN	/centre-examen	Filtre région + documents centre

Sous-profils admin : connexion séparée OBC (/auth/login/obc) et DECC (/auth/login/decc).

3.2 — Cas d'utilisation par package

Pour **chaque package** issu du diagramme de packages (§2.4), on produit d'abord **un diagramme de cas d'utilisation du package entier** (figures 3.1 à 3.3). Ensuite, pour **chaque module fonctionnel** de ce package, on enchaîne : **fiche descriptive** → **diagramme d'activité** → **diagramme de séquence** (§3.7 à §3.9, voir tableau §3.0 bis).

UC	Package	Acteur	Description	Route / action
UC-01	PKG-AUTH	Élève	Activer compte	/auth/register
—	PKG-AUTH	Élève / Admin / Agent	Authentifier	/auth/login/*
UC-03	PKG-PUBLIC	Visiteur	Consultation matricule	/consultation
UC-02	PKG-ELEVE	Élève	Consulter documents	/dashboard/documents
UC-04	PKG-ELEVE	Élève	Demander relevé	app/dashboard/actions.ts
UC-05	PKG-ELEVE	Élève	Demander duplicata + payer	Dashboard + Paiement, Recu
UC-06	PKG-ELEVE	Élève	Réserver RDV	/dashboard/rendez-vous
UC-07	PKG-ADMIN	Admin	Import élèves (B)	/admin/students
UC-08	PKG-ADMIN	Admin	Disponibilisation (A)	importDocumentAvailabilityAction
UC-09	PKG-ADMIN	Admin	Changer statut	/admin/documents
UC-10	PKG-ADMIN	Admin	Valider duplicata	updateDuplicataPieceReviewAction
UC-11	PKG-AGENT	Agent	Confirmer retrait	confirm-withdrawal API
UC-12	PKG-CORE	Système	Notifier disponibilité	applyDocumentStatusTransition

PKG-PUBLIC — Consultation publique

Rôle du package — Permettre à tout visiteur de vérifier la disponibilité des documents par matricule, sans compte (QR code ou page /consultation).

Cas couverts — UC-03 (détail §3.7.3).

Diagramme — Le cas « consulter-via-QRcode » figure sur le diagramme **élève** (Figure 3.1) et sur le **diagramme général** (Figure 3.0).

PKG-AUTH — Authentification et comptes

Rôle du package — Activation du compte élève, connexion par rôle (élève, admin OBC/DECC, agent centre), gestion de session.

Cas couverts — UC-01 (§3.7.1), authentifier élève (§3.7.2), admin (§3.8.1), agent (§3.9.1).

Diagramme — Les cas d'authentification et d'activation apparaissent sur les diagrammes par acteur (bulles « S'authentifier », « Activer mon compte »).

PKG-ELEVE — Espace élève (dashboard)

Rôle du package — Parcours connecté : consultation des documents, demandes, duplicatas, paiements, rendez-vous, notifications.

Figure 3.1 — Diagramme de cas d'utilisation du package élève (vue complète du package)

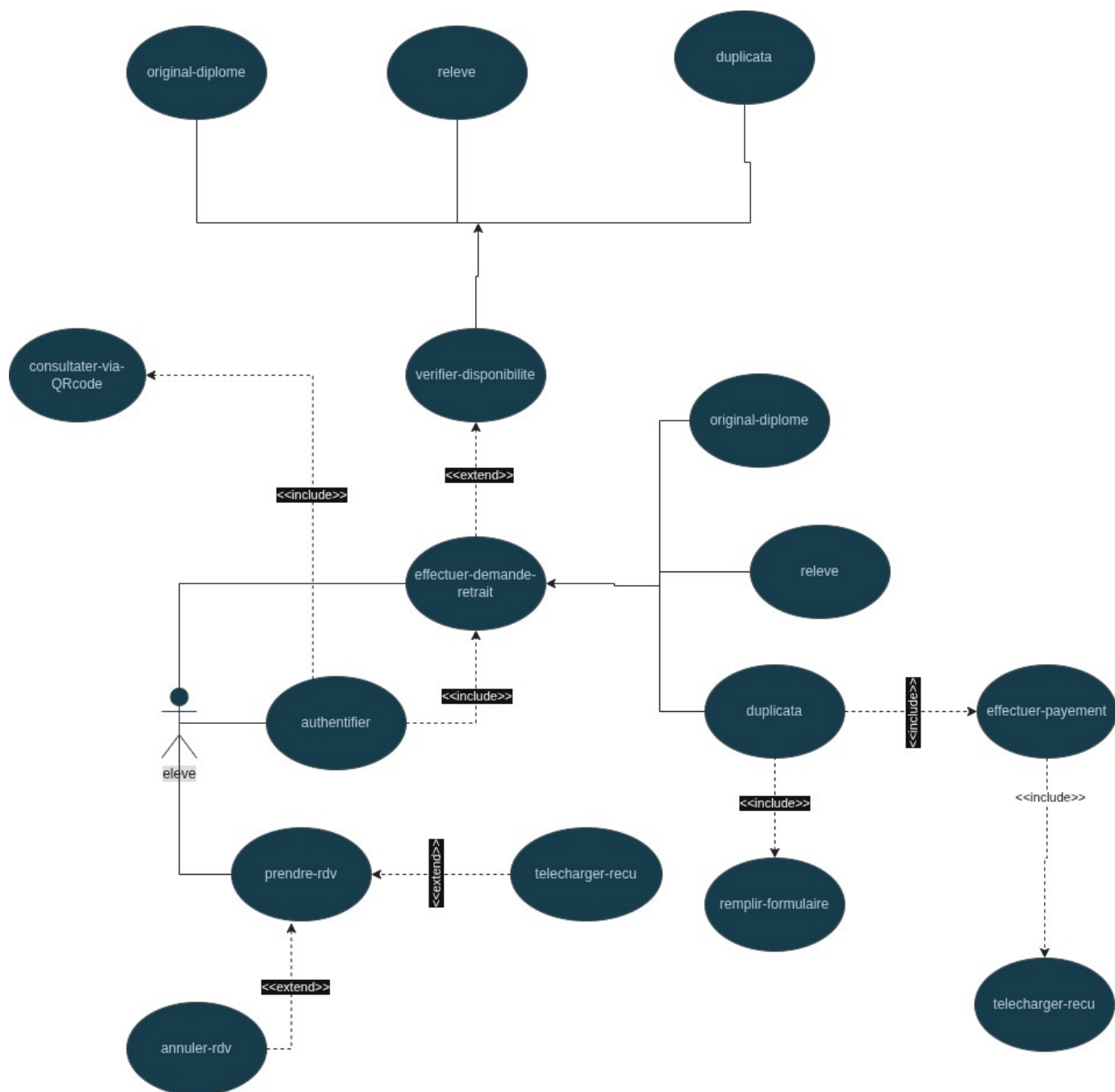


Figure 3.1 — Cas d'utilisation package élève

Le diagramme est organisé en **bandes par module** (authentification, demande de retrait, vérification, duplicata, rendez-vous). Chaque bande fait l'objet du triplet **fiche** → **activité** → **séquence** (§3.0 bis, §3.7).

PKG-ADMIN — Administration OBC / DECC

Rôle du package — Back-office : imports CSV, disponibilisation, gestion des statuts, validation des duplicatas, paramètres RDV, audit.

Figure 3.2 — Cas d'utilisation — package PKG-ADMIN

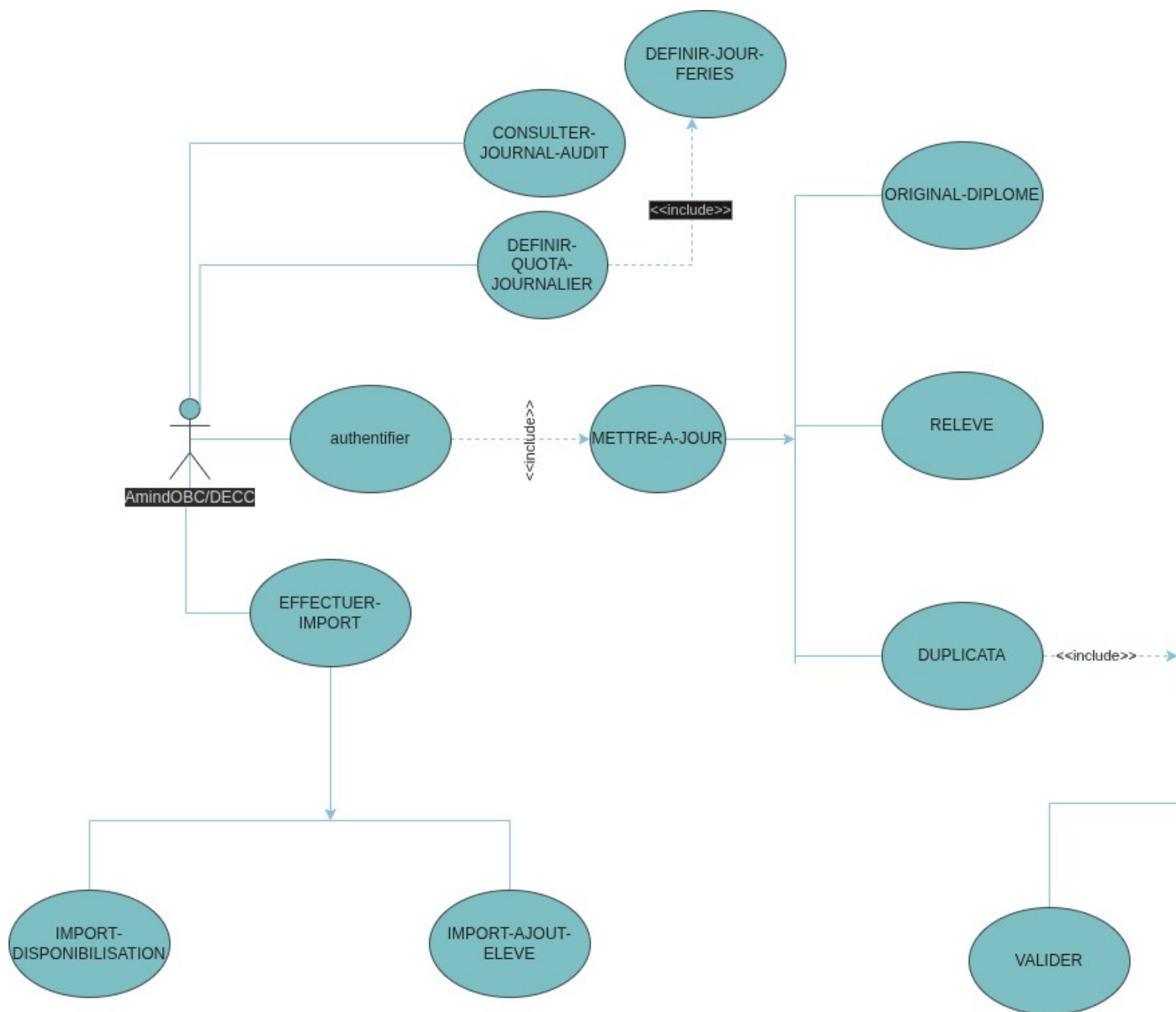


Figure 3.2 — Cas d'utilisation Admin OBC/DECC (PKG-ADMIN)

Cas couverts — UC-07 à UC-10, quota RDV (détail §3.8.2 à §3.8.6).

PKG-AGENT — Agent centre d'examen

Rôle du package — Consultation des rendez-vous transmis et confirmation du retrait physique au centre.

Figure 3.3 — Cas d'utilisation — package PKG-AGENT

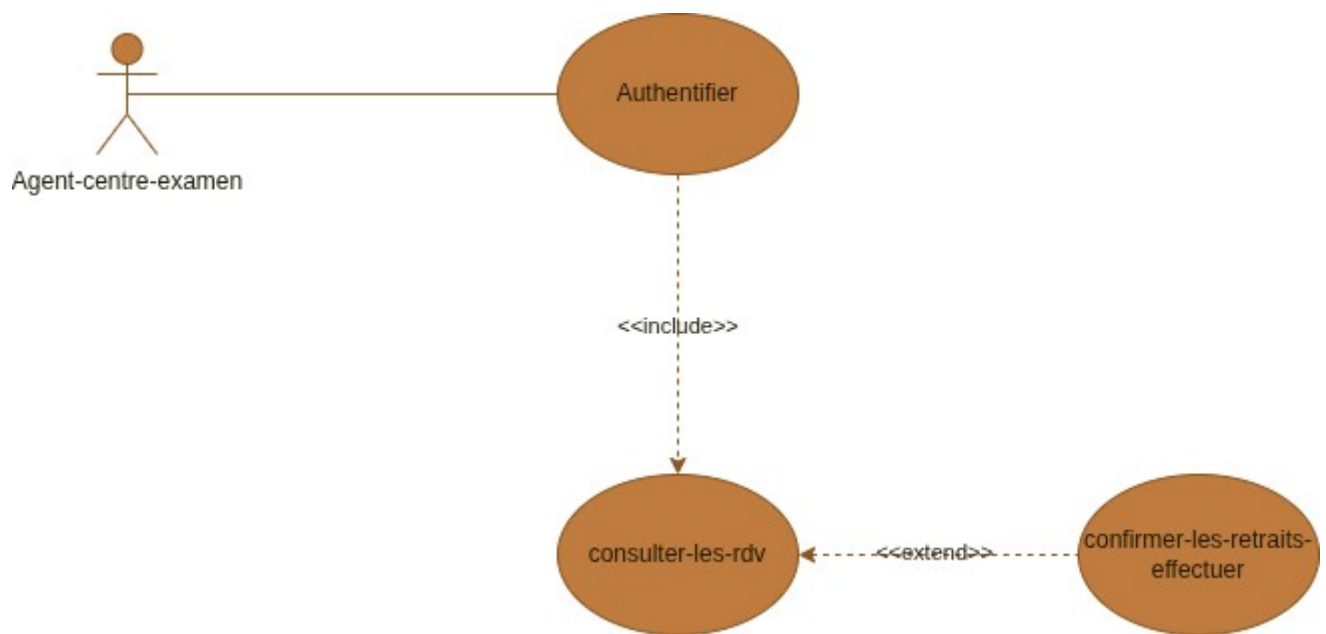


Figure 3.3 — Cas d'utilisation Agent centre (PKG-AGENT)

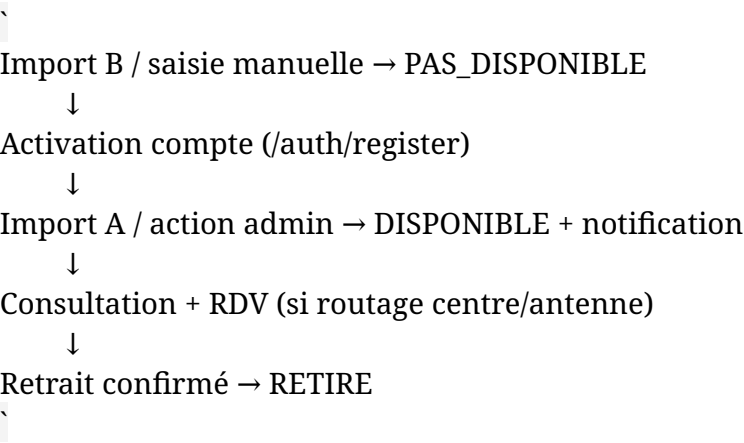
Cas couverts — UC-11 (détail §3.9.2).

PKG-CORE — Services métier transverses

Rôle du package — Règles partagées : routage OBC/DECC, transitions de statut, rendez-vous, duplicatas, imports, notifications, courriel. Pas de diagramme de cas d'utilisation dédié : PKG-CORE est **utilisé** par les autres packages (cf. Figure 2.3). UC-12 (notification système) s'appuie sur `applyDocumentStatusTransition`.

3.3 — Flux métier conçus

Flux 1 — Parcours élève complet



Flux 2 — Consultation publique

Étape	Conception
Entrée	Landing #consultation (QR) ou /consultation
Saisie	Matricule uniquement
Traitement	lookupPublicConsultationByMatricule()
Sortie	Statuts documents (hors duplicatas)
Actions	Liens Activer mon compte / Me connecter
Sécurité	Rate limiting par IP

3.4 — Matrice de routage (conception métier)

Implémentée dans lib/document-routing.ts :

Document	Organisme	Lieu	Confirmé par
----------	-----------	------	--------------

BEPC original	DECC	Centre	Agent
BEPC relevé	DECC	Centre	Agent
BEPC duplicata	DECC	Antenne	Admin
Probatoire relevé	OBC	Centre	Agent
Probatoire duplicata	OBC	Antenne	Admin
Bac relevé	OBC	Centre	Agent
Bac original	OBC	Antenne	Admin
Bac duplicata	OBC	Antenne	Admin

3.5 — Inventaire des pages

Zone	Routes
Public	/, /consultation
Auth	/auth/login, /auth/register, /auth/login/obc, /auth/login/decc, /auth/login/centre-examen
Élève	/dashboard, /dashboard/documents, /dashboard/rendez-vous, /dashboard/payments, /dashboard/notifications
Admin	/admin, /admin/documents, /admin/students, /admin/payments, /admin/appointments, /admin/rdv-disponibilites, /admin/audit-logs
Agent	/centre-examen

Référence complète : docs/routes-implementees.md

3.6 — Méthode de documentation synchronisée

Chaque **cas d'utilisation phare** (ou **module** du package) est documenté dans un **bloc unique** regroupant, dans cet ordre :

- 1. **Fiche descriptive** — préconditions, scénario nominal, postconditions, scénarios alternatifs ;
- 2. **Diagramme d'activité** — enchaînement métier du **module** ;
- 3. **Diagramme(s) de séquence** — échanges techniques du **module**.

Les diagrammes de cas d'utilisation **par package** (figures 3.1 à 3.3) restent la **vue d'ensemble du package** ; le détail se trouve **module par module** dans les blocs §3.7 à §3.9.

Légende séquences — participants récurrents

Participant	Rôle
Interface Web	Pages Next.js (app/*)
Server Action / API	Point d'entrée serveur, validation session et rôle
PostgreSQL (Prisma)	Persistance métier
Supabase Auth	Authentification, JWT, cookies
Services `lib/*`	Routage, RDV, mail, imports CSV

Tableau de traçabilité — cas phares

UC / cas	Package	Acteur	Fiche	Activité	Séquence(s)	Processus global §3.10
UC-01	PKG-AUTH	Élève	§3.7.1	ACT-UC-01	— *(proche SEQ-ELEVE-01)*	ACT-01
Authentifier	PKG-AUTH	Élève	§3.7.2	ACT-AUTH-ELEVE	SEQ-ELEVE-01	—
UC-03	PKG-PUBLIC	Visiteur	§3.7.3	ACT-UC-03	SEQ-ELEVE-02	ACT-01
UC-02	PKG-ELEVE	Élève	§3.7.4	ACT-UC-02	SEQ-ELEVE-03	ACT-01
UC-04	PKG-ELEVE	Élève	§3.7.5	ACT-UC-04	SEQ-ELEVE-05	ACT-01
UC-05	PKG-ELEVE	Élève	§3.7.6	ACT-02	SEQ-ELEVE-06, 07, 08	ACT-02
UC-06	PKG-ELEVE	Élève	§3.7.7	ACT-UC-06	SEQ-ELEVE-09, 10	ACT-01
Authentifier	PKG-AUTH	Admin	§3.8.1	ACT-AUTH-ADMIN	SEQ-ADMIN-01	—
UC-07	PKG-ADMIN	Admin	§3.8.2	ACT-UC-07	SEQ-ADMIN-11	ACT-01
UC-08	PKG-ADMIN	Admin	§3.8.3	ACT-03	SEQ-ADMIN-10	ACT-03
UC-09	PKG-ADMIN	Admin	§3.8.4	ACT-UC-09	SEQ-ADMIN-06	ACT-01, ACT-03
UC-10	PKG-ADMIN	Admin	§3.8.5	ACT-UC-10	SEQ-ADMIN-08	ACT-02
Quota RDV	PKG-ADMIN	Admin	§3.8.6	—	SEQ-ADMIN-02	—
Authentifier	PKG-AUTH	Agent	§3.9.1	ACT-AUTH-AGENT	SEQ-AGENT-01	—
UC-11	PKG-AGENT	Agent	§3.9.2	ACT-UC-11a, ACT-04	SEQ-AGENT-02, 03	ACT-04

Index complet des 24 séquences : docs/SEQUENCES_PAR_CAS_UTILISATION.md. Régénération : npm run diagrams:sequences-acteurs et npm run diagrams:activites.

3.7 — Détail par cas — packages PKG-AUTH, PKG-PUBLIC et PKG-ELEVE

Diagrammes package : Figure 3.1 (PKG-ELEVE) §3.2 ; PKG-PUBLIC et PKG-AUTH — §3.2.

3.7.1 — UC-01 : Activer son compte élève

Fiche descriptive

Élément	Description
Identifiant	UC-01
Nom	Activer son compte élève
Acteur principal	Élève (non connecté)
Objectif	Créer les identifiants à partir d'un matricule pré-enregistré

Route / implémentation	/auth/register — signUpAction()
------------------------	---------------------------------

Préconditions — Élève en base (Import B) ; rôle ELEVE ; authUserId vide ; Supabase Auth configuré.

Scénario nominal

- 1. Accès à /auth/register.
- 2. Saisie matricule, email, mot de passe.
- 3. Vérification matricule + email en Prisma.
- 4. Création Supabase Auth (email_confirm: true) et liaison authUserId.
- 5. Email de bienvenue ; redirection /dashboard.

Postconditions — Compte activé ; session ouverte.

Scénarios alternatifs — A1 matricule/email inconnu ; A2 compte déjà activé ; A3 matricule admin ; A4 formulaire invalide ; A5 échec connexion auto post-activation.

Diagramme d'activité

Figure en annexe numérique — dossier diagrammes-images/activites/.

Diagramme de séquence

L'activation suit la même logique que la connexion (Prisma + Supabase Auth). Voir §3.7.2 SEQ-ELEVE-01 pour le schéma d'échanges ; la différence est l'étape signUp au lieu de signInWithPassword.

3.7.2 — Authentifier (connexion élève)

Fiche descriptive

Élément	Description
Identifiant	— *(cas sur diagramme Élève)*
Nom	Authentifier
Acteur principal	Élève
Objectif	Ouvrir une session sécurisée sur l'espace /dashboard
Route / implémentation	/auth/login — signInAction()

Préconditions — Compte activé (authUserId renseigné) ; identifiants valides.

Scénario nominal — Saisie matricule, email, mot de passe → contrôle rôle ELEVE en Prisma → signInWithPassword → audit LOGIN → redirection /dashboard.

Scénarios alternatifs — Matricule inconnu ; rôle incorrect ; mot de passe invalide ; email ne correspond pas au matricule.

Diagramme d'activité

Figure en annexe numérique — dossier diagrammes-images/activites/.

Diagramme de séquence

SEQ-ELEVE-01 — Barrière métier Prisma avant Supabase ; trace audit_logs pour la soutenance.

Figure 3.6 — SEQ-ELEVE-01 : connexion élève

3.7.3 — UC-03 : Consulter la disponibilité par matricule (public)

Fiche descriptive

Élément	Description
Identifiant	UC-03
Nom	Consultation publique par matricule
Acteur principal	Visiteur
Objectif	Vérifier l'état des documents sans compte
Route / implémentation	/consultation, landing #consultation

Préconditions — Aucune auth ; matricule 3–40 car. ; rate-limit IP non dépassé.

Scénario nominal — Saisie matricule → recherche élève → si activé : statuts documents (hors duplicatas) ; sinon prénom + lien activation.

Postconditions — Lecture seule ; aucune modification en base.

Scénarios alternatifs — A1 matricule inconnu (message générique) ; A2 compte non activé ; A3 matricule invalide ; A4 HTTP 429.

Diagramme d'activité

Figure en annexe numérique — dossier diagrammes-images/activites/.

Diagramme de séquence

SEQ-ELEVE-02 — POST /api/public/consultation ; branche compte non activé sans fuite documentaire.

Figure 3.8 — SEQ-ELEVE-02 : consultation QR / matricule

3.7.4 — UC-02 : Consulter Mes documents

Fiche descriptive

Élément	Description
Identifiant	UC-02
Nom	Consulter ses documents scolaires
Acteur principal	Élève connecté
Objectif	Visualiser statuts, lieux de retrait et actions possibles par diplôme
Route / implémentation	/dashboard/documents

Préconditions — Session élève valide.

Scénario nominal

1. Chargement documents, duplicatas, examens validés.
2. resolveDocumentRoute pour chaque document (organisme, centre/antenne, requiresAppointment).
3. Affichage cartes par examen avec libellés de statut et boutons (Demander, RDV, Duplicata...).

Postconditions — Aucune mutation (consultation connectée).

Scénarios alternatifs — Session expirée → redirection login ; liste vide si aucun examen validé.

Diagramme d'activité

Figure en annexe numérique — dossier diagrammes-images/activites/.

Diagramme de séquence

SEQ-ELEVE-03 — Server Component ; routage OBC/DECC côté serveur.

Figure 3.10 — SEQ-ELEVE-03 : vérifier disponibilité

3.7.5 — UC-04 : Demander un relevé ou un diplôme original

Fiche descriptive

Élément	Description
Identifiant	UC-04
Nom	Enregistrer une demande de relevé ou de diplôme
Acteur principal	Élève connecté
Objectif	Soumettre officiellement une demande avant disponibilisation admin
Route / implémentation	registerSchoolDocumentRequest()

Préconditions — Examen validé ; type autorisé ; pas de demande existante (demandeSoumiseAt vide).

Scénario nominal — Choix examen → Demander → routage → création/màj DocumentAcademique PAS_DISPONIBLE + notification.

Postconditions — demandeSoumiseAt renseigné ; attente action admin (UC-08/UC-09).
Scénarios alternatifs — A1 demande déjà enregistrée ; A2 type non autorisé ; A3 examen introuvable.

Diagramme d'activité

Figure en annexe numérique — dossier diagrammes-images/activites/.

Diagramme de séquence

SEQ-ELEVE-05 (relevé) — Le diplôme original suit **SEQ-ELEVE-04** avec contrôles de routage différents (ex. Bac original → antenne OBC).
Figure 3.12 — **SEQ-ELEVE-05 : demande relevé**
Figure 3.13 — **SEQ-ELEVE-04 : demande diplôme original** *(variante routage)*

3.7.6 — UC-05 : Demander un duplicata et payer

Fiche descriptive

Élément	Description
Identifiant	UC-05
Nom	Soumettre duplicata avec pièces et paiement
Acteur principal	Élève connecté
Objectif	Initier dossier duplicata + règlement simulé
Route / implémentation	submitDuplicataRequestAction()

Préconditions — Duplicata autorisé ; pas de dossier actif ; cooldown 1 an respecté ; 4 pièces obligatoires.
Scénario nominal — Formulaire → upload Storage → barème (10 000 / 15 000 FCFA) → transaction Prisma (Duplicata, Paiement, Recu) → notifications.
Postconditions — Dossier SOUMISE ; attente analyse admin (UC-10).
Scénarios alternatifs — A1 demande en cours ; A2 déjà disponible ; A3 cooldown ; A4 pièce manquante ; A5 formulaire invalide.

Diagramme d'activité

Figure en annexe numérique — dossier diagrammes-images/activites/.
Vue **processus complet duplicata** (soumission → validation admin → retrait antenne) :

Diagrammes de séquence

SEQ-ELEVE-06 — Formulaire et pièces. **SEQ-ELEVE-07** — Paiement. **SEQ-ELEVE-08** — Téléchargement reçu.
Figure 3.15 — **SEQ-ELEVE-06 : formulaire duplicata**

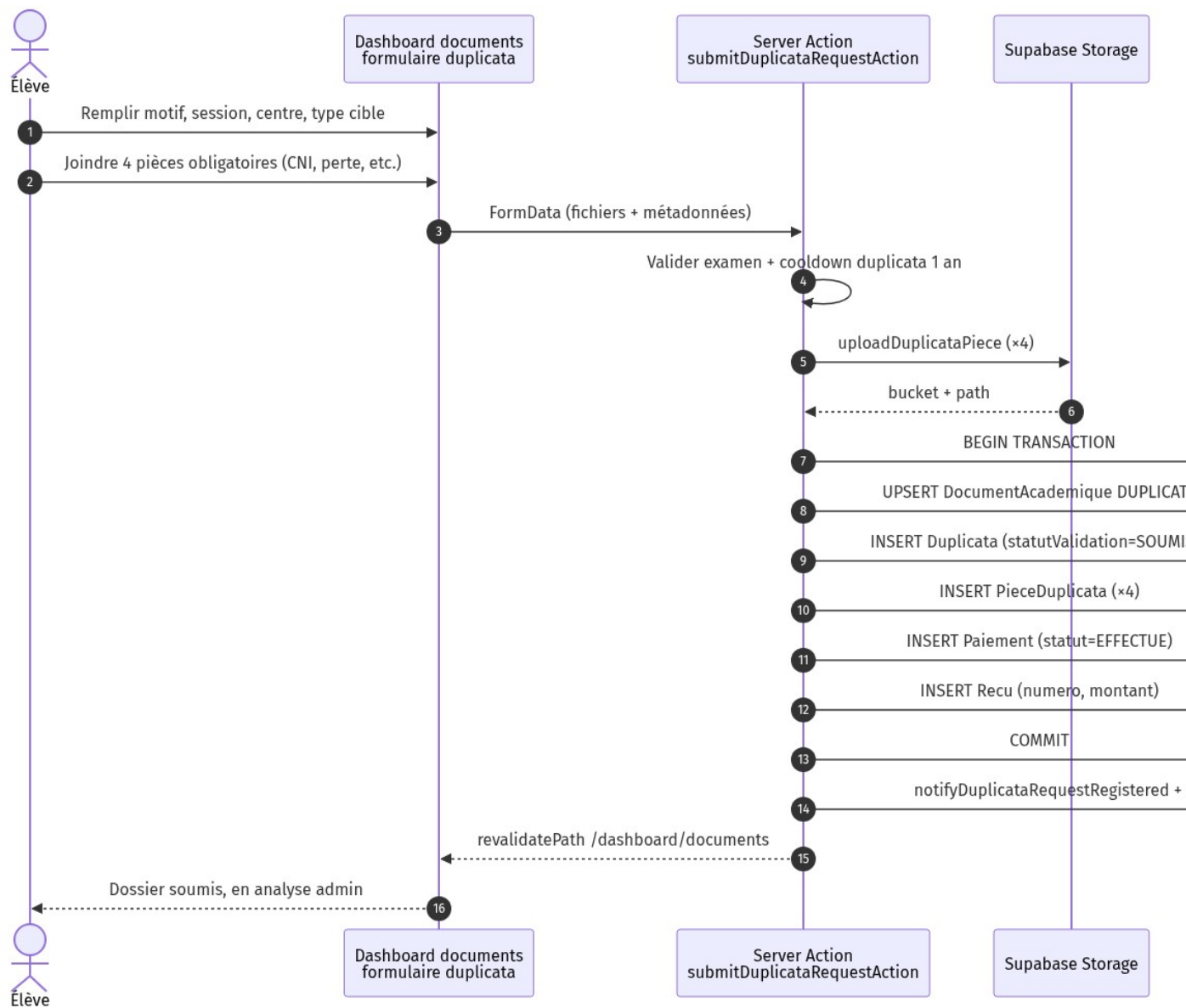


Figure 3.15 — Séquence formulaire duplicata

Figure 3.16 — SEQ-ELEVE-07 : paiement duplicata

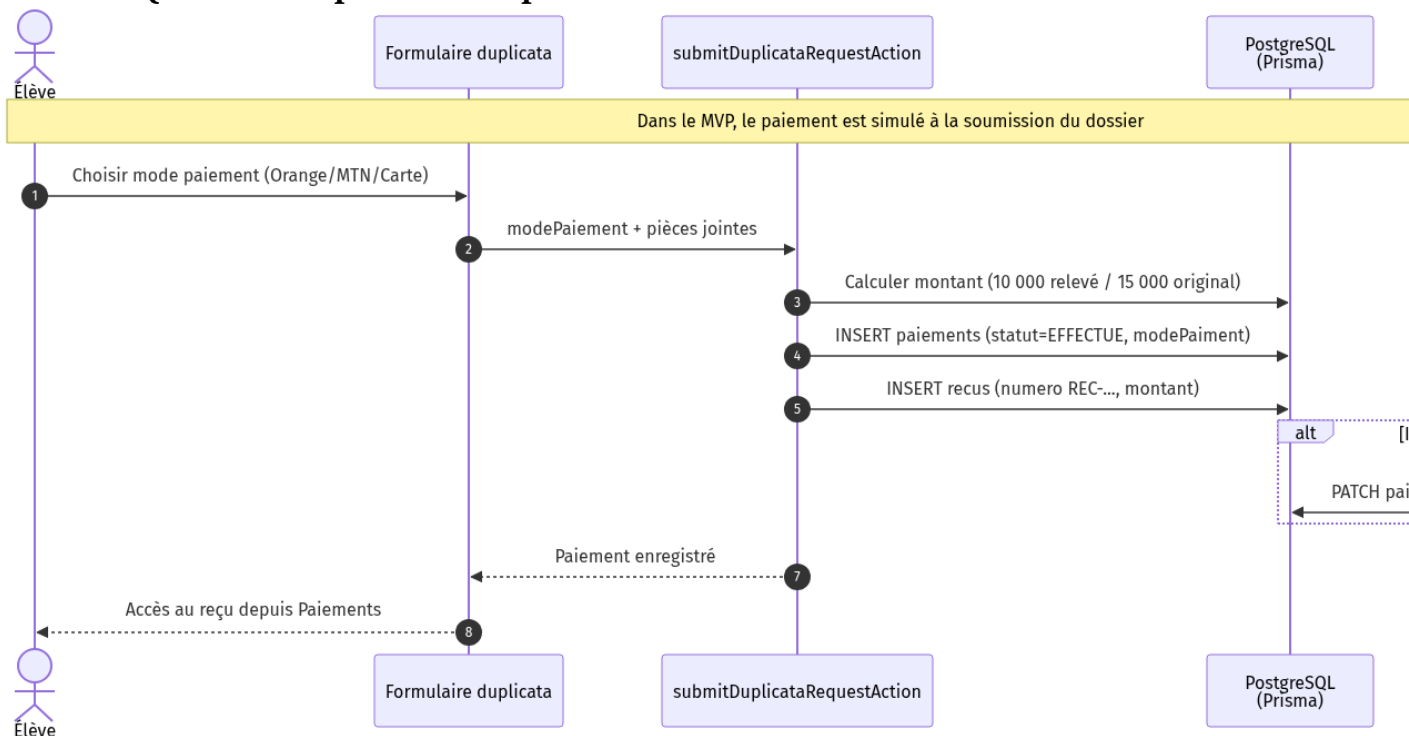


Figure 3.16 — Séquence paiement

Figure 3.17 — SEQ-ELEVE-08 : télécharger reçu

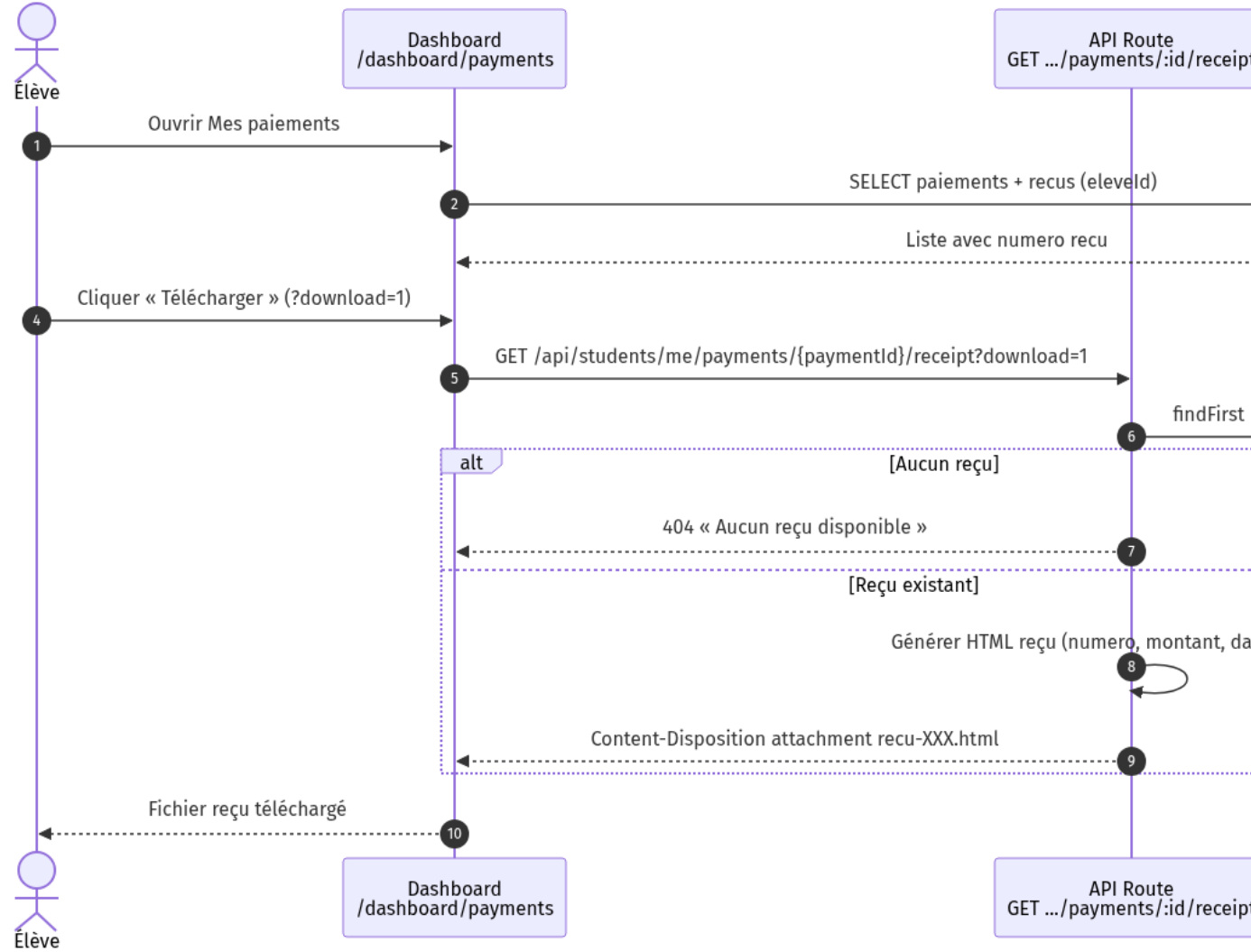


Figure 3.17 — Séquence reçu

3.7.7 — UC-06 : Prendre ou annuler un rendez-vous de retrait

Fiche descriptive

Élément	Description
Identifiant	UC-06
Nom	Réserver ou annuler un créneau au centre d'examen
Acteur principal	Élève connecté
Objectif	Planifier le retrait physique au centre
Route / implémentation	/dashboard/rendez-vous, createRendezVousAction()

Préconditions — Document DISPONIBLE ; routage centre (requiresAppointment) ; pas de RDV actif ; date ≥ lendemain, ouvrable, quota OK.

Scénario nominal (prise) — Choix date → créneaux getAvailableSlots → réservation PLANIFIE → notification.

Scénario nominal (annulation) — Annulation depuis /dashboard/rendez-vous → statut ANNULE → quota libéré.

Postconditions — RDV actif ou annulé ; agent informé via son espace (UC-11).

Scénarios alternatifs — Document non disponible ; retrait antenne ; date/quota invalides ; RDV déjà existant.

Diagramme d'activité

Figure en annexe numérique — dossier diagrammes-images/activites/.

Diagrammes de séquence

Figure 3.19 — SEQ-ELEVE-09 : prise de rendez-vous

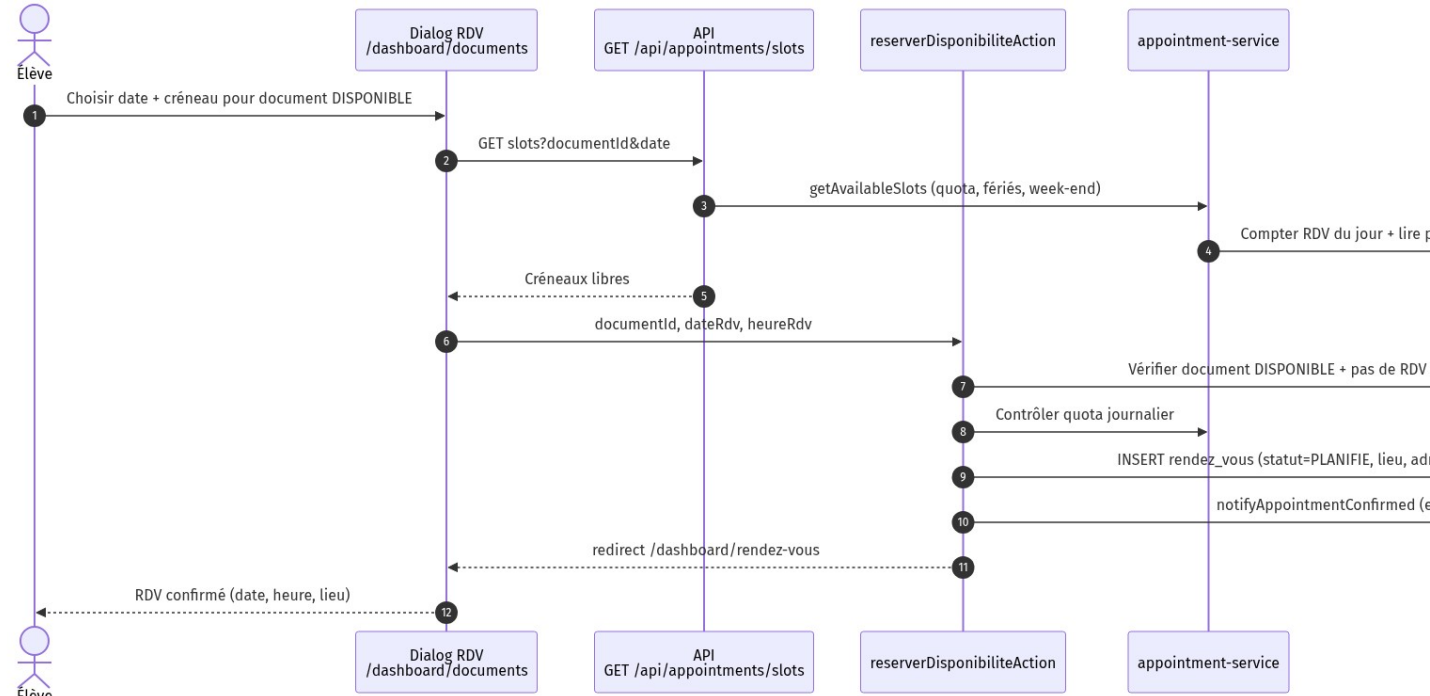


Figure 3.19 — Séquence prise RDV

Figure 3.20 — SEQ-ELEVE-10 : annulation RDV

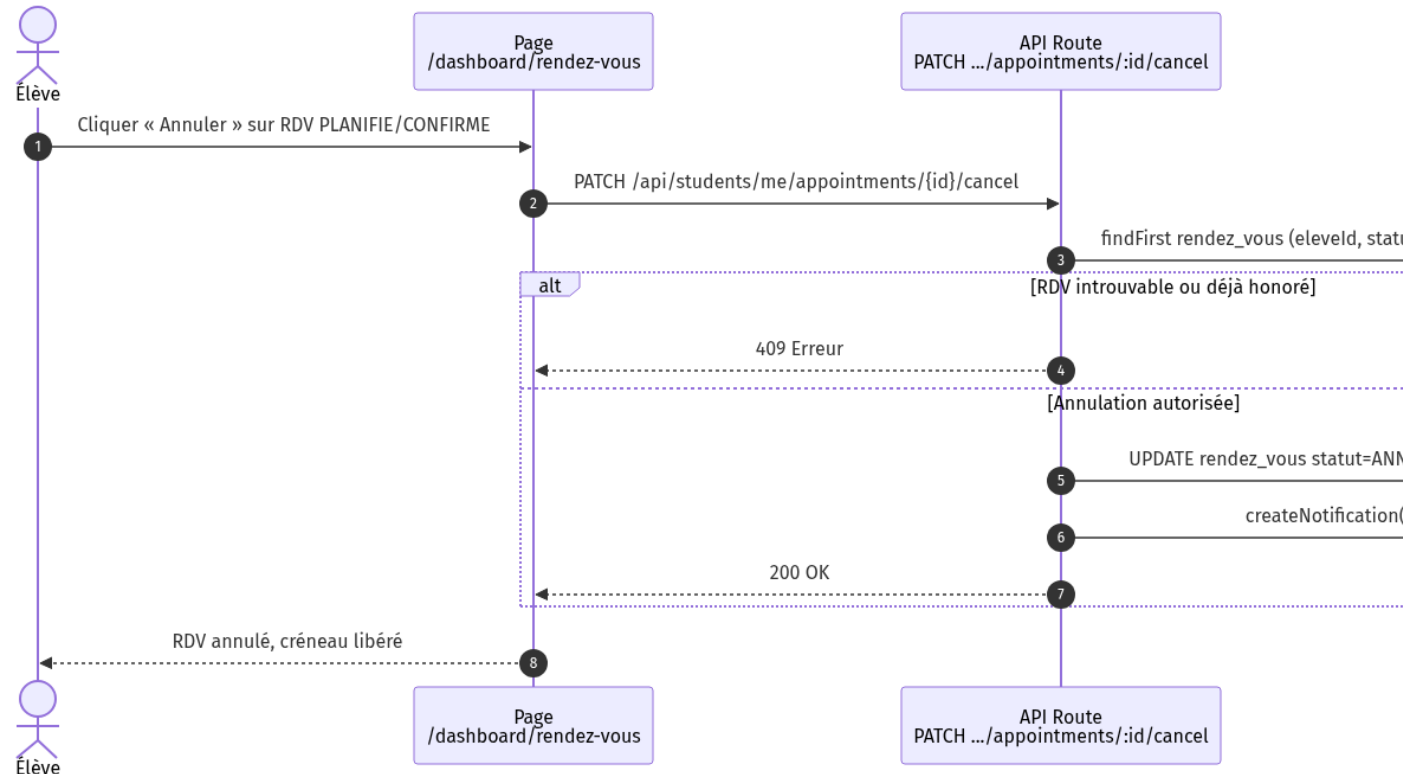


Figure 3.20 — Séquence annulation RDV

3.8 — Détail par cas — package PKG-ADMIN

Diagramme package : Figure 3.2 §3.2.

3.8.1 — Authentifier (admin OBC / DECC)

Fiche descriptive

Élément	Description
Nom	Authentifier
Acteur	Administrateur OBC ou DECC
Objectif	Accéder au back-office /admin dans son périmètre
Route	/auth/login/obc ou /auth/login/decc

Scénario nominal — Identifiants → rôle ADMINISTRATEUR → session → redirection /admin → audit LOGIN.

Diagramme d'activité

Figure en annexe numérique — dossier diagrammes-images/activites/.

Diagramme de séquence

Figure 3.22 — SEQ-ADMIN-01 : connexion administrateur

3.8.2 — UC-07 : Importer des élèves (Import B)

Fiche descriptive

Élément	Description
Identifiant	UC-07
Nom	Import ajout élève (CSV)
Acteur	Administrateur
Objectif	Pré-enregistrer matricules pour activation UC-01
Route	/admin/students — importTestDataFromCsv

Préconditions — Admin authentifié ; CSV conforme STUDENT_IMPORT_CSV_HEADER ; périmètre organisme/région.

Scénario nominal — Upload CSV → traitement ligne par ligne → UPSERT User (ELEVE), ExamenValide, documents PAS_DISPONIBLE → rapport.

Postconditions — Élèves créés/mis à jour ; documents initiaux **Pas disponible**.

Scénarios alternatifs — Ligne hors périmètre ; matricule invalide ; diplôme inconnu.

Diagramme d'activité

Figure en annexe numérique — dossier diagrammes-images/activites/.

Diagramme de séquence

Figure 3.24 — SEQ-ADMIN-11 : import élèves CSV

3.8.3 — UC-08 : Disponibiliser un document

Fiche descriptive

Élément	Description
Identifiant	UC-08
Nom	Mettre un document à disposition
Acteur	Administrateur
Objectif	Passer Pas disponible → Disponible + notifier
Route	Import A ou /admin/documents

Préconditions — Périmètre admin ; duplicata : dossier VALIDEE ; pas de duplicata dans Import A.
Scénario nominal — Import CSV ou action unitaire → applyDocumentStatusTransition → notification + audit.
Postconditions — Document DISPONIBLE ; élève informé (UC-06 si centre).
Scénarios alternatifs — Hors périmètre ; duplicata non validé ; ligne CSV duplicata ; déjà disponible.

Diagramme d'activité

Figure en annexe numérique — dossier diagrammes-images/activites/.

Diagramme de séquence

Figure 3.26 — SEQ-ADMIN-10 : import disponibilisation

3.8.4 — UC-09 : Mettre à jour le statut d'un document

Fiche descriptive

Élément	Description
Identifiant	UC-09
Nom	Changer le statut document (action unitaire)
Acteur	Administrateur
Objectif	Gérer cas par cas (dispo, retrait antenne)
Route	/admin/documents — updateDocumentStatusAction

Préconditions — Document dans périmètre ; transitions autorisées (document-status-transition.ts).
Scénario nominal — Sélection document → nouveau statut → assertAdminCanManageDocument → transition → notification si DISPONIBLE → audit.
Postconditions — Statut mis à jour ; retrait antenne : RETIRE par admin (pas agent).
Scénarios alternatifs — Transition interdite ; duplicata non validé ; document hors scope.

Diagramme d'activité

Figure en annexe numérique — dossier diagrammes-images/activites/.

Diagramme de séquence

Figure 3.28 — SEQ-ADMIN-06 : MAJ statut relevé

3.8.5 — UC-10 : Valider une demande de duplicata

Fiche descriptive

Élément	Description
Identifiant	UC-10
Nom	Valider ou rejeter un dossier duplicata
Acteur	Administrateur antenne
Objectif	Autoriser la disponibilisation du duplicata
Route	validateDuplicataRequestAction, updateDuplicataPieceReviewAction

Préconditions — Dossier SOUMISE ou EN_ANALYSE ; pièces téléversées.
Scénario nominal — Analyse pièces → validation individuelle → si toutes VALIDEE : dossier VALIDEE

→ sync document DUPLICATA.

Postconditions — Dossier validé ; admin peut disponibiliser (UC-08) ; retrait en antenne.

Scénarios alternatifs — Pièce rejetée → dossier REJETEE ; pièces manquantes.

Diagramme d'activité

Figure en annexe numérique — dossier diagrammes-images/activites/

Diagramme de séquence

Figure 3.30 — SEQ-ADMIN-08 : valider demande duplicata

Séquences complémentaires : SEQ-ADMIN-07 (traiter pièces), SEQ-ADMIN-09 (rejeter).

3.8.6 — Définir le quota journalier de rendez-vous

Fiche descriptive

Élément	Description
Nom	Définir quota journalier RDV
Acteur	Administrateur
Objectif	Limiter la charge des centres d'examen
Route	/admin/rdv-disponibilites

Scénario nominal — Modification quota → persistance parametres_rendez_vous → impact immédiat sur getAvailableSlots (UC-06).

Diagramme de séquence

Figure 3.31 — SEQ-ADMIN-02 : quota journalier

3.9 — Détail par cas — package PKG-AGENT

Diagramme package : Figure 3.3 §3.2.

3.9.1 — Authentifier (agent centre)

Fiche descriptive

Élément	Description
Nom	Authentifier
Acteur	Agent centre d'examen
Objectif	Accéder à /centre-examen
Route	/auth/login/centre-examen

Scénario nominal — Identifiants → rôle AGENT_CENTRE_EXAMEN → redirection espace agent.

Diagramme d'activité

Figure en annexe numérique — dossier diagrammes-images/activites/

Diagramme de séquence

Figure 3.33 — SEQ-AGENT-01 : connexion agent

3.9.2 — UC-11 : Consulter les RDV et confirmer le retrait

Fiche descriptive

Élément	Description
Identifiant	UC-11
Nom	Confirmer le retrait au centre d'examen
Acteur	Agent centre
Objectif	Clôturer le parcours physique (centre uniquement)
Route	/centre-examen, confirm-withdrawal

Préconditions — Agent authentifié ; RDV PLANIFIE/CONFIRME ; document éligible centre ; pas déjà RETIRE.

Scénario nominal

1. Consulter RDV transmis (région/centre).
2. Vérifier identité élève sur place.
3. Confirmer retrait → RDV HONORE, document RETIRE, notifications.

Postconditions — Document **Retiré** ; cooldown duplicata 1 an si applicable.

Scénarios alternatifs — RDV hors centre (403) ; déjà confirmé (409) ; retrait antenne réservé à l'admin.

Note — Retraits **antenne** (Bac original, duplicatas) : administrateur via UC-09.

Diagramme d'activité — consultation RDV

Figure en annexe numérique — dossier diagrammes-images/activites/

Diagramme de séquence — consultation

Figure 3.35 — SEQ-AGENT-02 : consulter RDV

Diagramme d'activité — confirmation retrait

Figure en annexe numérique — dossier diagrammes-images/activites/

Diagramme de séquence — confirmation

Figure 3.37 — SEQ-AGENT-03 : confirmer retrait effectué

3.10 — Vue d'ensemble : diagrammes d'activité des processus globaux

Les diagrammes ci-dessous couvrent **plusieurs cas d'utilisation** enchaînés (processus métier du cahier des charges et §3.3). Ils complètent les blocs §3.7–3.9 pour la soutenance lorsque le jury demande une **vue processus bout en bout**.

Réf.	Processus	Cas couverts	Fichier
ACT-01	Retrait relevé / diplôme	UC-01, 02, 04, 06, 08, 09, 11	act-eleve-parcours-retrait-document.png
ACT-02	Duplicata complet	UC-05, 10, 08, 09	act-eleve-demande-duplicata.png
ACT-03	Disponibilisation	UC-08, 09	act-admin-disponibilisation.png
ACT-04	Retrait centre	UC-06, 11	act-agent-confirmation-retrait.png

Figure 3.38 — ACT-01 : parcours retrait relevé / diplôme

Diagramme d'activité — Retrait relevé / diplôme

Processus 1 + 2 + 4 (§5.2 analyse) — routage centre vs antenne

Élève · Administrateur · Agent / Admin antenne

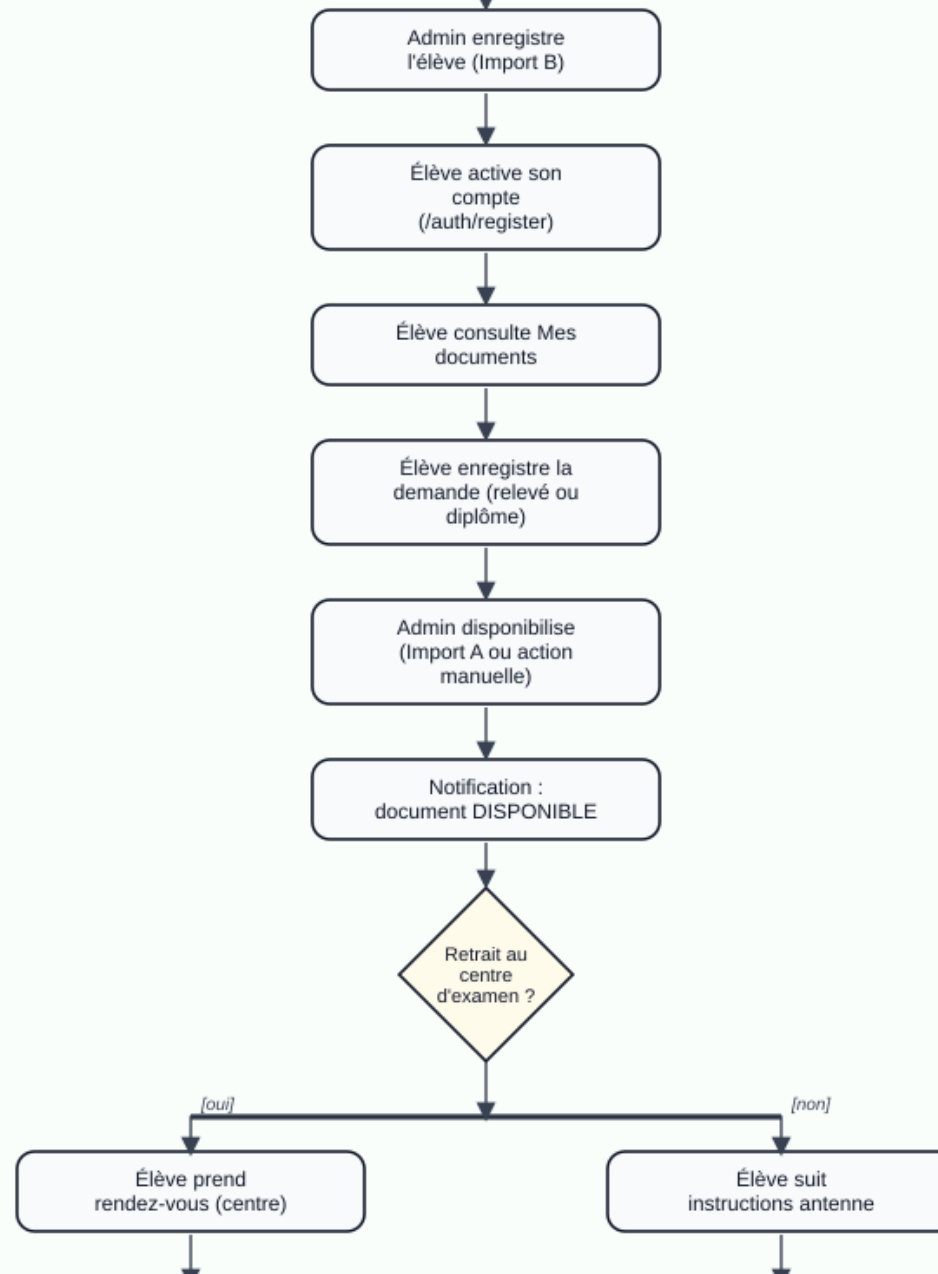


Figure 3.38 — ACT-01 parcours retrait

Figure 3.39 — ACT-02 : processus duplicata

Diagramme d'activité — Duplicata

Processus 3 (§5.2) — paiement à la soumission, retrait en antenne

Élève · Administrateur antenne OBC/DECC

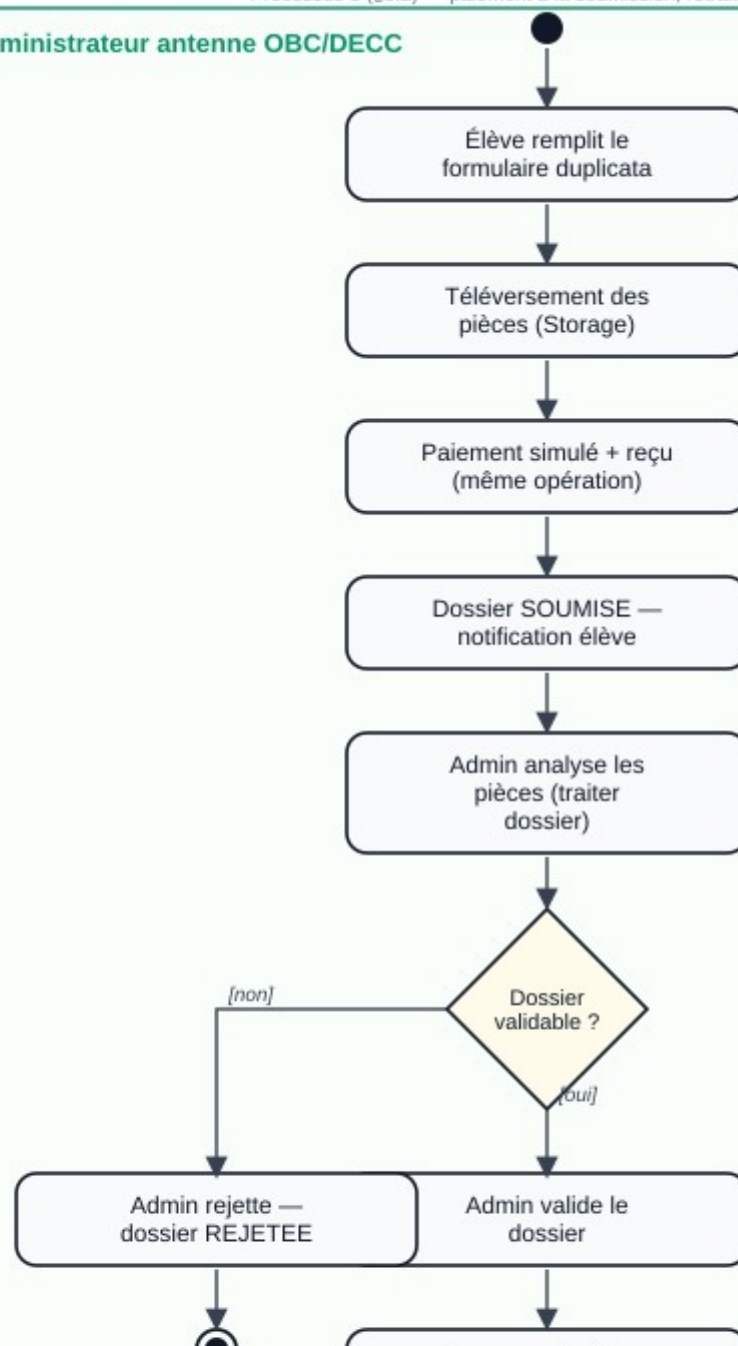


Figure 3.40 — ACT-03 : disponibilisation admin

Figure 3.41 — ACT-04 : confirmation retrait agent

Régénération : `npm run diagrams:activites`.

Une fois l'ensemble des cas d'utilisation documentés (fiches, activités, séquences), le **modèle de données** et le **diagramme de classes** sont présentés au **chapitre 4**.

4. CONCEPTION DU MODÈLE DE DONNÉES

Source : `prisma/schema.prisma` — 20 migrations versionnées.

4.1 — Entités principales

Modèle	Table	Rôle
User	users	Élève, admin, agent
Organisme	organismes	OBC, DECC
AntenneRegionale	antennes_regionales	Périmètre régional
CentreExamen	centres_examen	Agent rattaché
ExamenValide	examens_valides	Examen par élève/diplôme
DocumentAcademique	documents	Document + statut
Duplicata	duplicatas	Dossier duplicata
PieceDuplicata	pieces_duplicata	Justificatifs
RendezVous	rendez_vous	RDV retrait
DisponibiliteRdv	disponibilites_rdv	Créneaux
Paielement	paiements	Transaction
Recu	recus	Reçu généré
Notification	notifications	Alertes in-app
AuditLog	audit_logs	Traçabilité
ParametreRendezVous	parametres_rdv	Quota global

4.2 — Énumérations

Enum	Valeurs
Role	ELEVE, ADMINISTRATEUR, AGENT_CENTRE_EXAMEN
StatutDocument	PAS_DISPONIBLE, DISPONIBLE, RETIRE

TypeDocument	ORIGINAL, RELEVÉ_NOTES, DUPLICATA
DiplomePrincipal	BEPC, PROBATOIRE, BACCALAUREAT
StatutRendezVous	PLANIFIE, CONFIRME, ANNULE, HONORE
StatutValidationDuplicata	SOUMISE, EN_ANALYSE, VALIDEE, REJETEE

4.3 — Conception des transitions de statut

Service : lib/document-status-transition.ts

Transition	Acteur	Règle
→ DISPONIBLE	Admin	Duplicata : validation VALIDEE requise
→ RETIRE (centre)	Agent	Routage CENTRE_EXAMEN uniquement
→ RETIRE (antenne)	Admin	Duplicata, Bac original
PAS_DISPONIBLE ↔ DISPONIBLE	Admin	Périmètre organisme/antenne

Effets collatéraux conçus : notification email, AuditLog, sync duplicata, RDV → HONORE.

4.4 — Conception duplicata et paiement

Élément	Conception
Tarif relevé duplicata	10 000 FCFA
Tarif original duplicata	15 000 FCFA
Cooldown	1 an après RETIRE
Pièces	4 types enum TypePieceDuplicata
Stockage	Bucket Supabase duplicata-documents (MVP partiel)
Paiement	MVP simulé, webhook /api/payments/webhook

Figure 4.1 — Diagramme de classes (vue simplifiée)

Le diagramme ci-dessous retient les entités métier essentielles pour la soutenance : héritage **Utilisateur** → Élève, Administrateur, AgentCentreExamen ; héritage **DocumentScolaire** → OriginalDiplome, ReleveNote ; classe **Duplicata** ; et les associations principales (paiement, reçu, notification, rendez-vous, mise à jour admin, confirmation de retrait). Les multiplicités sont conformes au schéma Prisma (prisma/schema.prisma).

Figure 5.1 — Diagramme de classes (vue simplifiée)

Héritage Δ — associations avec cardinalités — DR-DOCSCOL

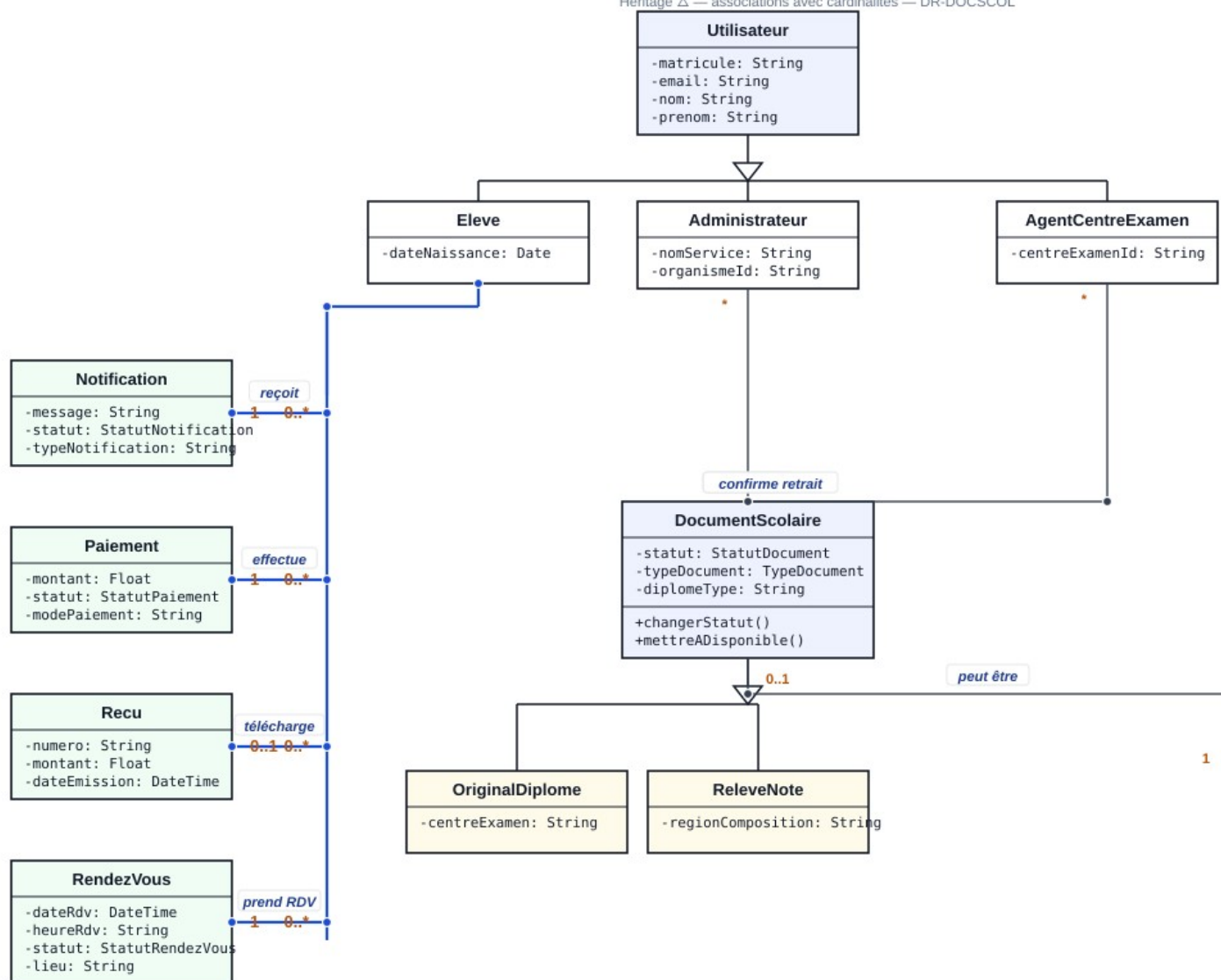


Figure 4.1 — Diagramme de classes (vue simplifiée) DR-DOCSCOL

Tableau 4.1 — Cardinalités des associations (Figure 4.1)

Association	Extrémité 1	Multiplicité 1	Extrémité 2	Multiplicité 2
Élève → Notification (*reçoit*)	Élève	0..*	Notification	1
Élève → Paiement (*effectue*)	Élève	0..*	Paiement	1
Élève → Reçu (*télécharge*)	Élève	0..*	Reçu	0..1
Élève → RendezVous (*prend RDV*)	Élève	0..*	RendezVous	1
Administrateur → DocumentScolaire	Administrateur	*	DocumentScolaire	*

(*met à jour*)				
AgentCentreExamen → DocumentScolaire (*confirme retrait*)	AgentCentreExamen	*	DocumentScolaire	*
DocumentScolaire → Duplicata (*peut être*)	DocumentScolaire	0..1	Duplicata	1

Régénération figure : `npm run diagrams:classes-simple` — Source : `scripts/generate-class-diagram-simple.mjs` — Notation : généralisation (△ vide, sans multiplicité), associations nommées avec multiplicités aux deux extrémités. Le modèle exhaustif (20 tables Prisma) reste documenté au §4.1.

5. CONCEPTION TECHNIQUE

5.1 — Stack retenue

Composant	Technologie	Version
Framework	Next.js App Router	15.x
UI	React, Tailwind, Radix UI	React 19
Langage	TypeScript	5.x
ORM	Prisma	6.x
BDD	PostgreSQL (Supabase)	—
Auth	Supabase Auth + <code>@supabase/ssr</code>	—
Validation	Zod	—
Email	Nodemailer	—
Hébergement	Vercel	Serverless

5.2 — Services métier (couche lib/)

Service	Fichier	Responsabilité
Routage	<code>lib/document-routing.ts</code>	OBC/DECC, antennes, scope admin
Statuts	<code>lib/document-status-transition.ts</code>	Transitions, notifications, audit
RDV	<code>lib/appointment-service.ts</code>	Créneaux, quota, fériés
Duplicata	<code>lib/duplicata-service.ts</code>	Barème, cooldown, sync statut
Import élèves	<code>lib/admin-student-import.ts</code>	Import B
Import dispo	<code>lib/document-availability-import.ts</code>	Import A
Parser CSV	<code>lib/csv-import-parser.ts</code>	Parsing partagé
Consultation	<code>lib/public-consultation.ts</code>	Lookup matricule
Auth	<code>lib/auth.ts</code>	Session, rôles
Notifications	<code>lib/notification-service.ts</code> , <code>lib/mail-service.ts</code>	In-app + email
Rate limit	<code>lib/simple-rate-limit.ts</code>	Protection API publique

5.3 — Conception API REST

38 handlers sous `app/api/` :

Domaine	Routes clés
Santé	GET <code>/api/health</code>
Auth	<code>/api/auth/login</code> , <code>register</code> , <code>me</code> , <code>logout</code>
Élève	<code>/api/students/me/documents</code> , <code>appointments</code> , <code>notifications</code>
RDV	GET <code>/api/appointments/slots</code>
Admin	<code>/api/admin/documents</code> , <code>students</code> , <code>dashboard/stats</code>
Centre	<code>/api/centre-examen/appointments</code> , <code>confirm-withdrawal</code>
Public	POST <code>/api/public/consultation</code>
Interne	<code>/api/internal/notifications/dispatch</code>
Paiement	POST <code>/api/payments/webhook</code>

Helpers : `lib/api-utils.ts` — `requireApiUser()`, `requireInternalRequest()`, validation Zod.

5.4 — Server Actions

Fichier	Actions principales
<code>app/auth/actions.ts</code>	Connexion, inscription, sélection région admin
<code>app/dashboard/actions.ts</code>	Demandes relevé/duplicata, RDV
<code>app/admin/actions.ts</code>	Statuts, imports A/B, quota, fériés, duplicata
<code>app/account/actions.ts</code>	Profil utilisateur

5.5 — Middleware et session

- `middleware.ts` : rafraîchissement session Supabase, protection routes privées.
- Cookies `sb-*` vérifiés pour `/dashboard`, `/admin`, `/account`.

6. SYNTHÈSE TECHNIQUE (version impression)

Les chapitres détaillés **interface (§6 complet)**, **imports batch (§8)**, **tests (§9)**, **déploiement (§10)** figurent dans le cahier de conception intégral (`docs/cahier_conception.md`) et dans le dépôt source. Synthèse :

Thème	Choix retenus
Interface	Tailwind, responsive mobile-first, charte ardoise/ambre (<code>docs/CHARTES_GRAPHIQUES_COULEURS.md</code>)
Imports CSV	Import B (élèves) et Import A (disponibilisation), erreurs par ligne
Tests	Scénarios manuels par rôle — <code>docs/GUIDE_TEST_FONCTIONNEL.md</code>
Déploiement	Vercel + Supabase ; variables d'environnement documentées §10.3 du cahier intégral
Sécurité	Supabase Auth, rôles, périmètre admin, rate-limit consultation publique

11. CONCLUSION ET PERSPECTIVES

11.1 — Bilan de la conception

La conception de DR-DOCSCOL repose sur :

- un **routage documentaire centralisé** ;
- **deux pipelines CSV distincts** ;
- une **consultation publique minimale** ;
- une **architecture Next.js + Prisma + Supabase** déployable sur Vercel ;
- une **traçabilité** systématique des actions sensibles.

11.2 — Évolutions prévues

Évolution	Impact conception
Paiement Mobile Money	Brancher prestataire sur webhook existant
Storage pièces	Finaliser Supabase Storage
Tests E2E	Suite Playwright
Statistiques avancées	Nouveaux endpoints admin
Traduction diplôme	Nouveau module documentaire

12. GLOSSAIRE ET RÉFÉRENCES TECHNIQUES

12.1 — Glossaire technique

Terme	Définition
App Router	Système de routage Next.js 13+ basé sur app/
Server Action	Fonction serveur "use server" appelée depuis le client
Prisma	ORM TypeScript pour PostgreSQL
Scope admin	Filtre organismeId + antenneRegionaleId
Revalidate	Invalidation cache Next.js après mutation

12.2 — Fichiers de référence

Ressource	Chemin
Schéma BDD	prisma/schema.prisma
Routage métier	lib/document-routing.ts
Transitions statut	lib/document-status-transition.ts
Routes	docs/routes-implementees.md
API	docs/guide_api_mis_a_jour.md
UML	docs/diagrammes-images/
Cahier d'analyse	docs/cahier_analyse.md